

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 道路橋梁コンサル版（資源循環・更新設計と再生材活用設計／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × 更新設計・再生材活用設計）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環と供給網の最適化】

近年、地政学リスクの高騰や資源価格の不安定化、環境規制の強化など、建設資材（骨材・セメント・鋼材）の調達を取り巻く外部環境は激変している。あわせて、道路・橋梁の更新・補修で発生する建設副産物（コンクリート殻・アスファルト廃材・発生土）の処分先逼迫も深刻化している。持続可能な社会の実現（社会環境管理）と事業の継続性（経済性管理）を両立させるためには、従来の「調達・使用・廃棄」モデルから、資源循環（サーキュラーエコノミー）を前提とした強靱なサプライチェーンへの転換が急務となっている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の資源自律社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「資源循環」が重点化されている
- 骨材・セメント・鋼材の調達価格高騰と納期長期化が道路・橋梁の更新事業費を直撃している
- 道路・橋梁の更新・補修で発生するコンクリート殻・アスファルト廃材・発生土の処分先逼迫が重なり、サプライチェーン強靱化が急務となっている
- 直近の出題傾向と資源制約の高まりから、R8 予想で上位スコア 8.5/10

A 案: 橋梁点検・補修設計業務（既存施設管理型・前提条件）

既存橋梁の点検・補修設計の受託経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを橋梁補修・更新設計業務で書いた模範論文（A 案）です。再生材を活用した補修設計と撤去材の域内循環が論述の主軸です。

- 事業名: ○○橋梁補修・更新設計業務（発注者: ○○県 道路維持課）
- 目的: 高度経済成長期に整備された橋梁群の補修・更新設計を、再生材活用と建設副産物の域内循環を組み込んで進め、資源制約下でも維持管理を持続させる
- 成果物: 橋梁補修・更新設計図書、再生材活用計画書、建設副産物管理計画書、長寿命化修繕計画更新版
- 立場: 建設コンサルタント会社 道路・橋梁設計部門 プロジェクトマネージャー（PM）

- 前提条件: 鋼材・骨材の調達価格高騰と納期長期化、撤去コンクリート殻の処分先逼迫、再生材の品質基準への不安、発注者の費用圧縮要請と品質確保の両立

A 案 設問（１）事業の内容と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○橋梁補修・更新設計業務
- 目的: 資源制約・処分先逼迫が進むなかで、再生材活用と撤去材の域内循環を設計段階から組み込み、橋梁群の補修・更新を持続的に進める
- 成果物: 橋梁補修・更新設計図書、再生材活用計画書、建設副産物管理計画書、長寿命化修繕計画更新版

現在顕在化している課題と既施策、効果

地政学リスクに伴う鋼材・骨材の調達価格高騰と納期長期化が補修・更新の概算工事費を直撃し、撤去コンクリート殻の処分先逼迫が深刻化している。これに対し既施策として、補修設計で再生骨材・高炉セメント系材料など低環境負荷材料を優先提案し、撤去材の現場内・域内再利用を計画に盛り込んできた。その効果として、処分費が低減され（経済性管理）、建設副産物の発生が抑制されている（社会環境管理）。

施策の問題点

再生材の活用は「優先提案」にとどまり、再生材の品質・性能の定量評価が社内に整っていないため、発注者から品質を問われた際に数値的根拠を即座に示せない。撤去材の域内循環も受入先・処理単価が案件ごとに不確実で、設計段階の処分計画の精度が低い。再生材活用の追加検討は設計委託費の増大を伴い、発注者の費用圧縮要請と相反するため、経済性管理・情報管理・社会環境管理のトレードオフが顕在化している。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 補修材・再生材の LCA／性能データベースの整備と設計提案への組み込み

内容: 補修・更新で用いる材料（再生骨材・高炉セメント・既設材の再利用部材）の品質・性能・CO2 原単位を整備した社内データベースを構築する。補修設計の見積書・数量計算書に再生材活用率と環境負荷を金額と並記し、発注者協議で再生材活用の優位性を定量的に示す。業務完了後の実績をフィードバックして精度を高める。

効果: 情報管理の観点では、再生材の品質・性能根拠が客観化され、発注者への説明力が高まる。経済性管理の観点では、再生材活用による処分費・調達費の削減を数値で示せ、受注競争での技術的差別化要素となる。社会環境管理の観点では、建設副産物の域内循環が促進され、資源制約下での事業継続性が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）：再生材データベースの整備は初期構築コストと技術者の学習コストが大きく、再生材活用の検討工数が設計委託費を押し上げ発注者の費用圧縮要請と相反する（**経済性管理 × 情報管理** のトレードオフ）。克服策として、国土交通省の建設リサイクル関連ツールや公的な再生材性能データと連携して構築コストを最小化する。業務単価の「環境設計費」区分を発注者仕様書に提案し、再生材検討工数を費用として適正計上できる契約構造を整える。技術者教育はモジュール化した社内 e-learning で段階展開して学習コストの集中を避ける。

施策 A-2: 撤去材の域内循環を前提とした更新設計と協力会社連携の強化

内容: 橋梁更新の設計段階で、撤去コンクリート殻・既設鋼材・発生土の発生量と再利用先を BIM/CIM で可視化し、域内の再資源化施設・処分業者と連携した循環計画を組み込む。協力会社（解体・処分・材料試験）との情報連携をクラウドで一元化し、受入先・処理単価の不確実性を設計段階で低減する。

効果: 経済性管理の観点では、設計段階で処分計画の精度が高まり、施工段階の費用超過リスクが低減する。社会環境管理の観点では、撤去材の域内循環で最終処分量が削減される。人的資源管理の観点では、設計 PM が処分業者・施工業者との折衝を体系化でき、若手の三者調整スキルの育成にもつながる。

障害と克服策（トレードオフ）：域内循環計画は受入先・処理能力の地域差が大きく、設計段階で確定できない部分が残る、協力会社との情報連携には機密情報保護の設定も必要となる（**社会環境管理 × 情報管理** のトレードオフ）。克服策として、設計段階の処分計画を「推定値」「確定値」の二段階で定義し、各フェーズの担当者の責任範囲を業務計画書に明記する。協力会社との共有範囲を業務固有データに限定し、会社固有の単価・ノウハウは共有対象外とするルールを秘密保持条項に明記して情報管理上のリスクを抑える。

A 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

設問（3）は事業・組織の枠を超えた国家施策を問うため、A 案・B 案で共通の内容です。

施策 1: 「建設副産物材料パスポート」制度の整備

①**施策の内容:** 道路・橋梁の整備・更新で発生する建設副産物（コンクリート殻・アスファルト廃材・発生土）に、原材料・化学組成・再利用可能性を記録したデジタルパスポートの発行を設計段階から制度化する。コンサルは設計図書に発行計画を組み込み、施工・処分業者が後続でデータを更新する全ライフサイクル管理体制を国として構築する。

②**有効性と実現性:** インフラを「資源の貯蔵庫」として管理する概念が確立され、副産物の確実な再資源化で最終処分場への依存をゼロに近づけられる。コンサルが設計段階からパスポートを作成すれば施工段階の副産物管理精度が向上し、処分費削減と環境負荷低減を両立できる。ブロックチェーン技術・通信網の普及で全工程のトレーサビリティが安価に確保される見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、パスポート作成義務がコンサルの設計業務量を増大させ、設計委託費の増大と発注者の費用圧縮要請が衝突することである（**情報管理 × 経済性管理** の対立）。克服策と

して、ルール整備では、記載内容を「設計段階推定値」「施工段階確定値」「処分段階実績値」の3段階で定義し、各担当者の責任範囲を法令で明確化する。情報管理の観点では、データ様式を全国標準化し、共通フォーマットで作成できる基盤を国が提供する。経済性管理の観点では、削減された処分費を付加価値として評価する「副産物管理インセンティブ報酬」を設計委託契約に組み込む。

施策 2: 性能規定型「解体・再利用前提設計」(DfD) の段階的義務化

①施策の内容: 道路・橋梁の設計において、将来の解体・部材再利用を前提とした「Design for Deconstruction (DfD)」を性能規定型設計基準として段階的に義務化する。コンサルは DfD に基づく解体容易性評価・部材再利用率目標値を設計図書に明記し発注者・維持管理者に引き継ぐ。DfD 設計スキルは新たな付加価値・差別化要素となる。

②有効性と実現性: 設計段階で解体・再利用計画を組み込むことで、2050 年に更新期を迎える橋梁群のスクラップ・アンド・ビルドを資源循環型の計画的更新へ転換できる。プレキャスト部材の規格化・接合部の標準化は既に実用段階にあり、義務化に向けた技術素地は整っている。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、DfD 設計が接合部の標準化・解体容易性を優先するため個別の地形・設計条件への最適化が制約され、初期建設コストが増大することである（社会環境管理 × 経済性管理の対立）。地方の小規模発注者には技術的・財政的負担が大きく地域差が生じうる。克服策として、ルール整備の観点では、DfD 義務化を「規模・重要度別の段階的適用」とし、緊急輸送道路・主要幹線から順次拡大する。コンサルが提案する DfD 設計を総合評価落札方式で加点評価する制度を法制化し、価格競争に埋没しないインセンティブを設ける。体制再設計の観点では、地方の小規模発注者向けに「DfD 設計標準仕様書」を国が整備し双方の負担を軽減する。人的資源管理の観点では、技術者向けの DfD 設計認定研修制度を業界団体が設立し普及を促進する。

B 案: 道路設計・4 車線化検討業務（改良型・前提条件）

道路改良・新設設計の受託経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを道路 4 車線化計画設計業務で書いた模範論文（B 案）です。建設発生土の現場内流用と建設副産物管理の前工程化が論述の主軸です。

- 事業名: ○○号線 4 車線化計画設計業務（発注者: ○○国道事務所）
- 目的: 物流動線強化と防災機能向上を目的とした幹線道路の 4 車線化にあたり、資源循環を組み込んだ設計を行い、発注者・地元住民への合意形成を支援する
- 成果物: 予備設計図書（平面・縦断・横断・概算工事費）、環境影響評価支援資料、建設副産物管理計画書
- 立場: 建設コンサルタント会社 道路設計部門 プロジェクトマネージャー（PM）
- 前提条件: 鋼材価格高騰・建設副産物処理費増大、4 車線化に伴う大量の建設発生土・コンクリート殻の発生、沿線住民・環境団体との合意形成コスト、工期短縮要請と設計品質確保の両立

B 案 設問（１）事業の内容と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○号線 4 車線化計画設計業務
- 目的: 地政学リスクに伴う鋼材価格高騰と建設副産物処理費の増大に対応しつつ、物流動線の強化と地域防災機能の向上を達成する計画設計を行い、発注者・住民の合意形成を支援する
- 成果物: 予備設計図書、環境影響評価支援資料、建設副産物管理計画書

現在顕在化している課題と既施策、効果

4 車線化に伴う土工事から大量の建設発生土・コンクリート殻が発生する一方、地政学リスクに伴う鋼材価格高騰で設計段階の概算工事費が計画値を大幅に超過している。沿線の環境団体からは盛土・切土による自然環境への影響を最小化する設計が求められている。これに対し既施策として、発生土の現場内流用を最大化する縦断設計の最適化（土量バランス計算の徹底）を進めてきた。その効果として、場外搬出土量の削減で処分費が低減し（経済性管理）、廃棄物発生が抑制されている（社会環境管理）。

施策の問題点

土量バランスの現場内流用は改良土の品質管理（含水比・強度確認試験）のコストが増大し、発注者の品質確認要請と設計委託費の増大を招く。流用できる土質と廃棄すべき汚染土の区分判定には専門的判断が必要で設計 PM の技術負担が高い。沿線住民・環境団体への盛土安全性の説明コストも無視できず、人的資源管理・経済性管理・社会環境管理のトレードオフが顕在化している。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: BIM/CIM と資源循環シミュレーションの設計プロセス統合

内容: BIM/CIM（3 次元設計モデル）に建設副産物の発生量・品質・流用先をシミュレーションする機能を統合し、縦断設計の段階から最適な土量バランス・資材再利用計画を可視化する。設計変更時のリアルタイム更新で発注者・住民への説明効率を高め、施工段階の処分費急増リスクを排除する。

効果: 情報管理の観点では、設計変更に対応した副産物管理計画の即時更新・共有が可能になる。経済性管理の観点では、設計段階で処分計画の精度が高まり、概算工事費の信頼性が向上する。社会環境管理の観点では、3D モデルにより住民説明の透明性が高まり、環境影響の最小化根拠を可視化できる。

障害と克服策（トレードオフ）: BIM/CIM の導入・習熟コストの増大と設計委託費への上乗せが、発注者の費用圧縮要請と相反する（経済性管理 × 情報管理 のトレードオフ）。克服策として、国土交通省の「BIM/CIM 原則適用」方針を活用し、対象規模要件を満たす案件では追加費用の積算根拠を標準化して発

注者に説明する。社内での複数案件横断プラットフォーム共用でコストを分散し、資源循環シミュレーションの前提条件は感度分析とあわせて開示して住民・発注者の信頼を確保する。

施策 B-2: 設計・施工一括協議（ECI）方式の提案による副産物管理の前工程化

内容: 発注者への提案として、設計段階から施工業者の副産物管理知見を取り込む「設計・施工一括協議（ECI）方式」の採用を推奨し、設計 PM が調整役として発注者・施工業者・副産物処理業者の三者折衝を主導する。設計者単独では把握できない副産物の受入先・処理単価を施工業者知見で補完し、設計段階の処分計画の精度を高める。

効果: 経済性管理の観点では、設計段階での副産物処分費の精度が向上し、施工段階の費用超過リスクが低減する。人的資源管理の観点では、PM の専門的調整能力が向上し、若手設計者の三者折衝スキルの育成につながる。コンサルのコーディネート機能を付加価値として発注者に訴求できる。

障害と克服策（トレードオフ）: ECI 方式は発注者の従来の設計・施工分離発注慣行と衝突し、発注手続き変更に向けた合意形成に時間を要する（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、ECI 方式の試行提案では、国土交通省の「施工段階等からの技術協力活用ガイドライン」を根拠として活用し、副産物管理コスト削減の試算を提示して費用便益を可視化する。まず重要度の高い区間で試行し、効果を実証してから適用範囲を段階的に拡大することで、発注者の手続き変更の負担を軽減する。

B 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

設問（3）は事業・組織の枠を超えた国家施策を問うため、A 案と共通の内容です（本番では A 案・B 案のいずれの事業設定でも同じ国家施策を論じます）。

施策 1: 「建設副産物材料パスポート」制度の整備

①**施策の内容:** 道路・橋梁の整備・更新で発生する建設副産物（コンクリート殻・アスファルト廃材・発生土）に、原材料・化学組成・再利用可能性を記録したデジタルパスポートの発行を設計段階から制度化する。コンサルは設計図書に発行計画を組み込み、施工・処分業者が後続でデータを更新する全ライフサイクル管理体制を国として構築する。

②**有効性と実現性:** インフラを「資源の貯蔵庫」として管理する概念が確立され、副産物の確実な再資源化で最終処分場への依存をゼロに近づけられる。コンサルが設計段階からパスポートを作成すれば施工段階の副産物管理精度が向上し、処分費削減と環境負荷低減を両立できる。ブロックチェーン技術・通信網の普及で全工程のトレーサビリティが安価に確保される見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、パスポート作成義務がコンサルの設計業務量を増大させ、設計委託費の増大と発注者の費用圧縮要請が衝突することである（情報管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備では、記載内容を「設計段階推定値」「施工段階確定値」「処分段階実績値」の 3 段階で定義し、各担当者の責任範囲を法令で明確化する。情報管理の観点では、データ様式を全国標準化し、共通フ

フォーマットで作成できる基盤を国が提供する。経済性管理の観点では、削減された処分費を付加価値として評価する「副産物管理インセンティブ報酬」を設計委託契約に組み込む。

施策 2: 性能規定型「解体・再利用前提設計」(DfD) の段階的義務化

①**施策の内容**: 道路・橋梁の設計において、将来の解体・部材再利用を前提とした「Design for Deconstruction (DfD)」を性能規定型設計基準として段階的に義務化する。コンサルは DfD に基づく解体容易性評価・部材再利用率目標値を設計図書に明記し発注者・維持管理者に引き継ぐ。DfD 設計スキルは新たな付加価値・差別化要素となる。

②**有効性と実現性**: 設計段階で解体・再利用計画を組み込むことで、2050 年に更新期を迎える橋梁群のスクラップ・アンド・ビルドを資源循環型の計画的更新へ転換できる。プレキャスト部材の規格化・接合部の標準化は既に実用段階にあり、義務化に向けた技術素地は整っている。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、DfD 設計が接合部の標準化・解体容易性を優先するため個別の地形・設計条件への最適化が制約され、初期建設コストが増大することである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。地方の小規模発注者には技術的・財政的負担が大きく地域差が生じうる。克服策として、ルール整備の観点では、DfD 義務化を「規模・重要度別の段階的適用」とし、緊急輸送道路・主要幹線から順次拡大する。コンサルが提案する DfD 設計を総合評価落札方式で加点評価する制度を法制化し、価格競争に埋没しないインセンティブを設ける。体制再設計の観点では、地方の小規模発注者向けに「DfD 設計標準仕様書」を国が整備し双方の負担を軽減する。人的資源管理の観点では、技術者向けの DfD 設計認定研修制度を業界団体が設立し普及を促進する。